

PVD-DSAT: 含双饱和约束与姿态禁区的解析姿态轨迹优化框架

汇报摘要

PVD-DSAT = Path-Velocity Decomposition for Dual-Saturation Attitude Trajectory
路径-速度分解方法求解含反作用飞轮双饱和约束与姿态禁区规避的最优姿态机动轨迹

一、研究背景与动机

1.1 工程需求

航天器敏捷机动（如对地观测、激光通信捕获、姿态切换）面临三类关键约束：

约束类型	物理含义	后果
力矩饱和 $\ \tau_i\ \leq \tau_{\max}$	飞轮电机驱动能力有限	跟踪偏差、不稳定
角动量饱和 $\ h_{w,i}\ \leq h_{\max}$	飞轮转速存在极限	完全丧失控制能力
姿态禁区 $\mathbf{n}^T R(\mathbf{q}) \mathbf{b}_s > \cos \theta$	敏感器件不得指向强光源	传感器失效/损坏

角动量饱和是最被忽视但最危险的约束——一旦飞轮达到转速极限，控制力矩归零。

1.2 现有方法的四大研究空白

编号	研究空白	现状
Gap 1	缺乏解析方法	现有方法几乎全部依赖数值优化（NLP/SOCP/SDP），无闭式可行性判据
Gap 2	忽略角动量饱和	绝大部分文献仅考虑力矩约束，忽略角动量极限
Gap 3	无联合约束处理	无文献同时处理力矩饱和 + 角动量饱和 + 姿态禁区
Gap 4	TOPP未用于姿态域	TOPP（时间最优路径参数化）在机器人领域成熟，但从未应用于航天器姿态

1.3 核心创新思路

将机器人领域成熟的路径-速度分解（PVD）/TOPP范式引入航天器姿态规划，通过维度降低与约束解耦，实现：

- 9维状态 $\rightarrow$ 4维增广状态 $(\beta, \mathbf{h}_w)$
- 3维控制 $\rightarrow$ 1维标量控制 $u = d\beta/ds$
- 禁区约束在**路径层**解决，双饱和约束在**速度层**解决
- 两类约束**完全解耦**，可分层独立求解

二、理论框架

2.1 路径-速度分解核心原理

给定 S^3 上的姿态路径 $\mathbf{q}(s)$ ($s \in [0, 1]$ 为路径参数), 分离路径与速度:

$$\boldsymbol{\omega}(t) = \mathbf{F}(s) \dot{s}, \quad \mathbf{F}(s) = 2 E(\mathbf{q}(s))^T \mathbf{q}'(s)$$

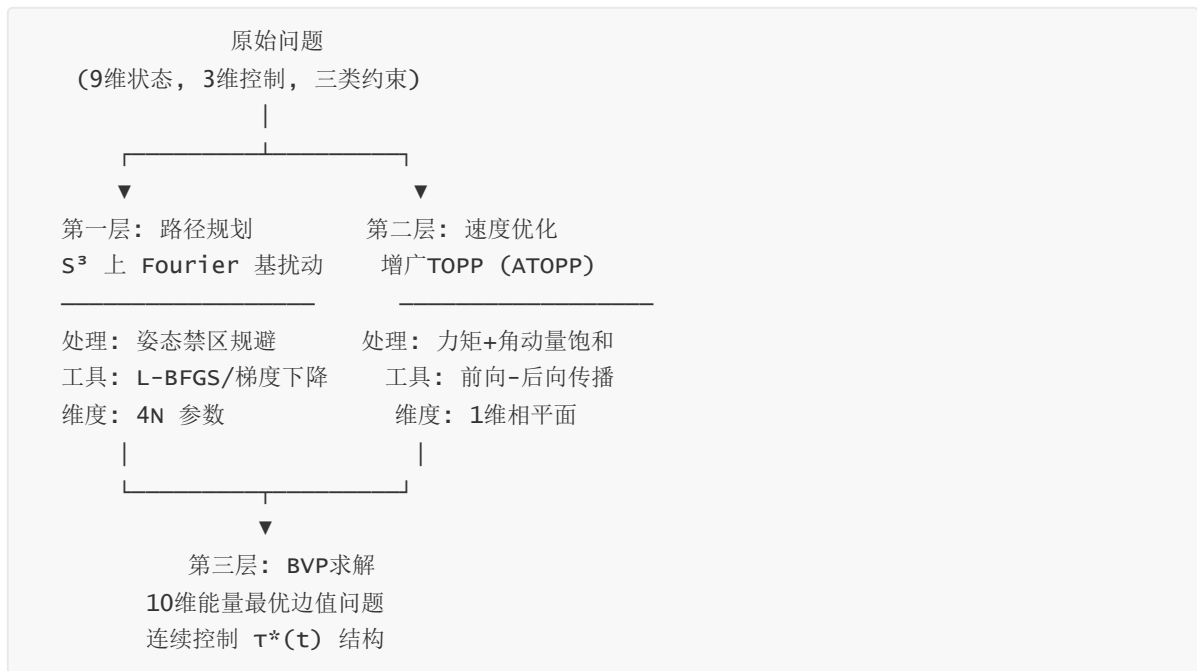
力矩呈现**仿射结构**:

$$\tau_i = a_i(s) \ddot{s} + b_i(s) \dot{s}^2 + c_i(s, \mathbf{h}_w) \dot{s}$$

其中:

- $\mathbf{a}(s) = J_0 \mathbf{F}(s)$ (惯性耦合项)
- $\mathbf{b}(s) = J_0 \mathbf{F}'(s) + [\mathbf{F}(s)]^\times J_0 \mathbf{F}(s)$ (离心/科氏项)
- $\mathbf{c}(s, \mathbf{h}_w) = [\mathbf{F}(s)]^\times \mathbf{h}_w$ (陀螺耦合项, 线性依赖 $\mathbf{h}_w$)

2.2 三层分解架构



2.3 Fourier 路径参数化 (Theorem 9)

在 S^3 上以 SLERP 测地线为基线, 叠加正弦扰动:

$$\mathbf{q}(s; \mathbf{c}) = \frac{\mathbf{q}_{\text{SLERP}}(s) + \sum_{n=1}^N \mathbf{c}_n \sin(n\pi s)}{\left\| \mathbf{q}_{\text{SLERP}}(s) + \sum_{n=1}^N \mathbf{c}_n \sin(n\pi s) \right\|}$$

性质:

- 边界精确: $\mathbf{q}(0) = \mathbf{q}_0, \mathbf{q}(1) = \mathbf{q}_f$
- $\mathbf{c} = \mathbf{0}$ 退化为 SLERP 测地线
- C^∞ 光滑
- $4N$ 维参数空间, L-BFGS 全局收敛

2.4 能量最优 BVP (Theorem 7)

给定路径 $\mathbf{q}(s)$ 和终端时间 T_f , 通过 Pontryagin 最大值原理, 构建 10 维能量最优边值问题:

$$\min_{u(t)} \int_0^{T_f} \|\boldsymbol{\tau}(t)\|^2 dt$$

最优控制结构:

$$\boldsymbol{\tau}^*(t) = -\frac{1}{2} J_0^{-1} \boldsymbol{\lambda}_\omega(t)$$

其中 $\boldsymbol{\lambda}_\omega$ 为角速度对应的协态变量。

三、数值验证

3.1 仿真平台参数

参数	值
惯量矩阵	$J_0 = \text{diag}(120, 100, 80) \text{ kg}\cdot\text{m}^2$
力矩限幅	$\tau_{\max} = [0.2, 0.2, 0.2] \text{ N}\cdot\text{m}$
角动量限幅	$h_{w,\max} = [5, 5, 5] \text{ N}\cdot\text{m}\cdot\text{s}$
初始角动量	$\mathbf{h}_{w,0} = [0, 0, 0]$
体轴灵敏方向	$\mathbf{b}_s = [0, 0, 1]^T$ (+Z 轴)
BVP求解器	<code>scipy.integrate.solve_bvp</code> , 100初始节点
路径优化器	Grid Search + Nelder-Mead (梯度无关方法)

3.2 Case 1: 本征轴旋转 (90°, 无禁区)

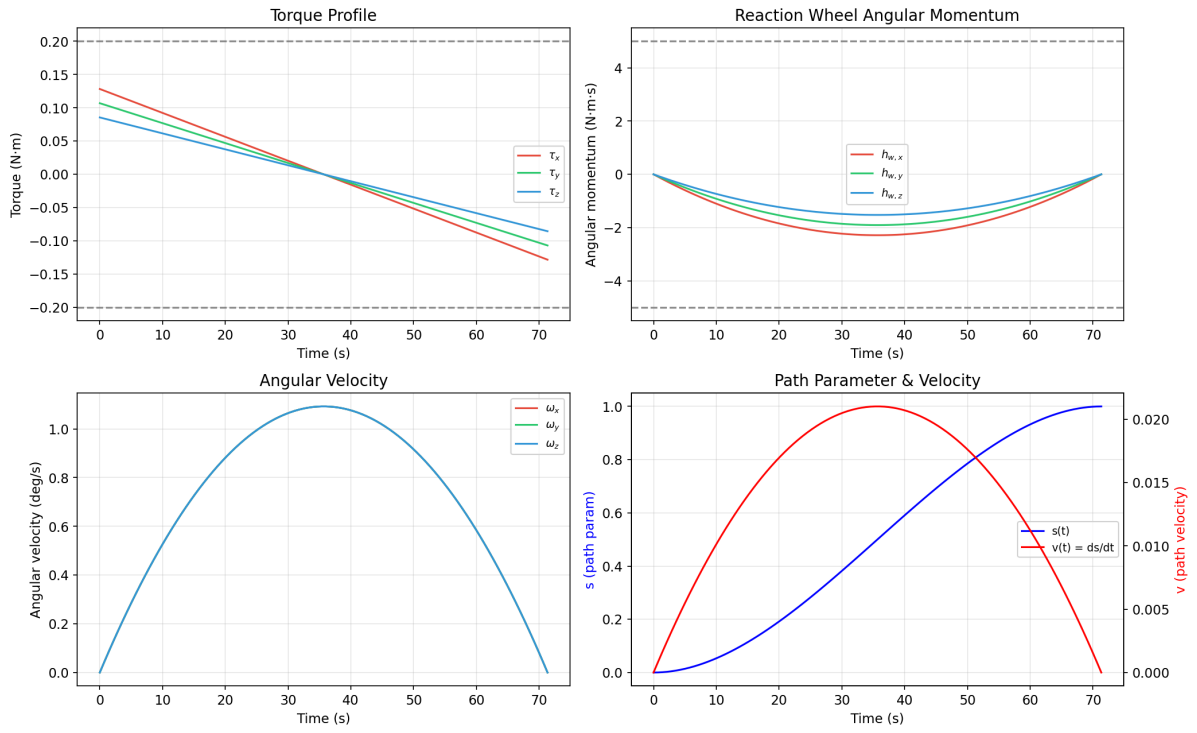
场景描述: 验证 PVD-DSAT 对无约束经典机动的能量最优控制。绕等分轴 $[1, 1, 1]/\sqrt{3}$ 旋转 90°。

结果:

指标	值
旋转轴/角	$[0.577, 0.577, 0.577] / 90^\circ$
最终时间	$T_f = 71.3 \text{ s}$
BVP收敛	0.94 s, 100 nodes
最大力矩	$[0.128, 0.107, 0.086] \text{ N}\cdot\text{m}$ (均 < 0.2)
最大角动量	$[2.29, 1.91, 1.53] \text{ N}\cdot\text{m}\cdot\text{s}$ (均 < 5.0)
总能量	$0.837 \text{ N}^2\text{m}^2\text{s}$

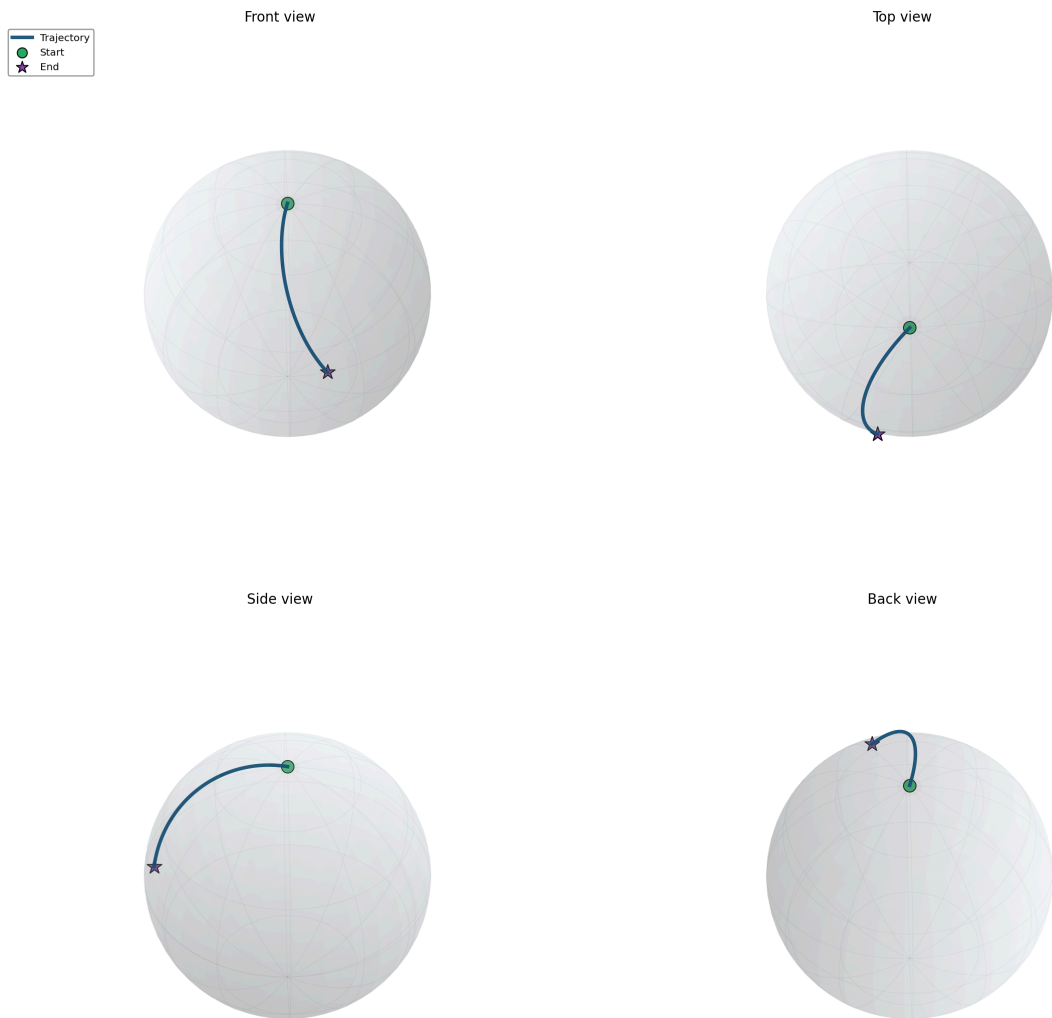
控制量曲线:

Case 1: Eigenaxis Rotation (Energy-Optimal)



天球轨迹:

Case 1: Attitude Trajectory (no exclusion zone)



分析：本征轴旋转路径为 S^3 上测地线，力矩呈经典的正弦-余弦型对称结构，角速度在中间时刻达到峰值。能量最优解光滑无跳变，所有约束充分满足。

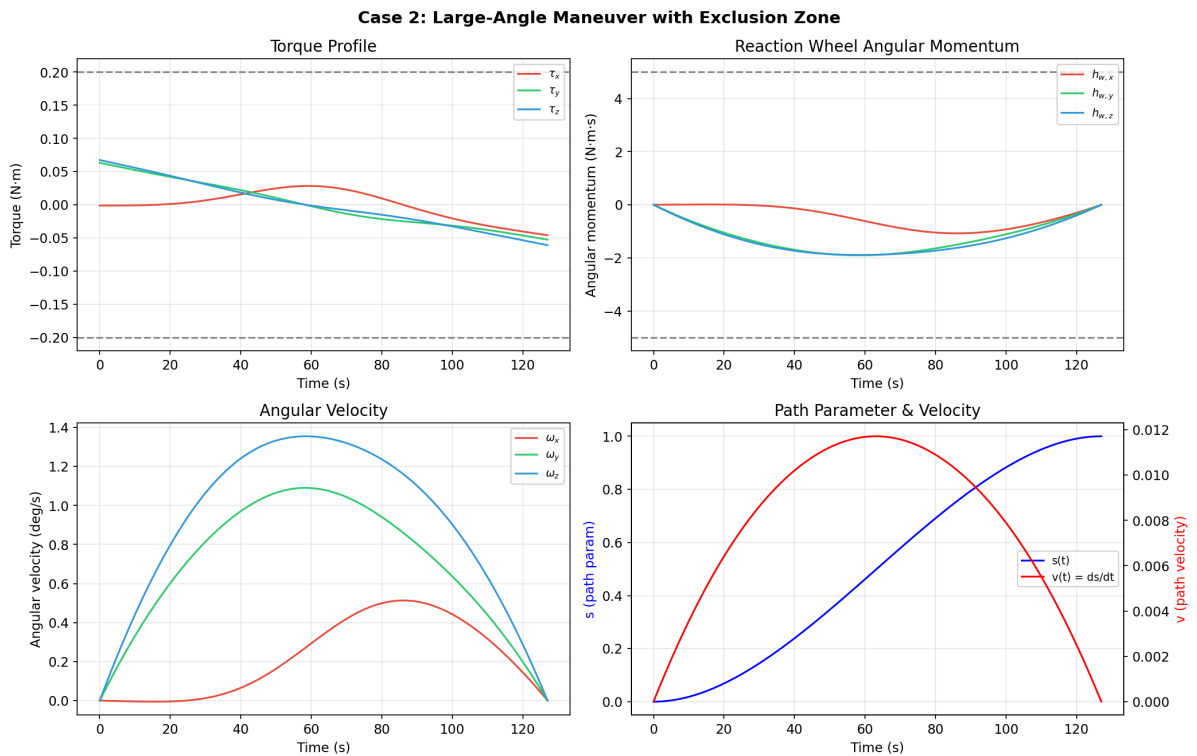
3.3 Case 2: 大角度机动 + 单禁区规避 (Sun 40°)

场景描述：绕 $[0.198, 0.693, 0.693]$ 旋转 150° ，太阳禁区 ($\mathbf{n}_{\text{sun}} = [1, 0, 0]$ ，半锥角 40°)。测地线穿越禁区 (最近距离 -7.5°)，需 Fourier 路径绕行。

结果：

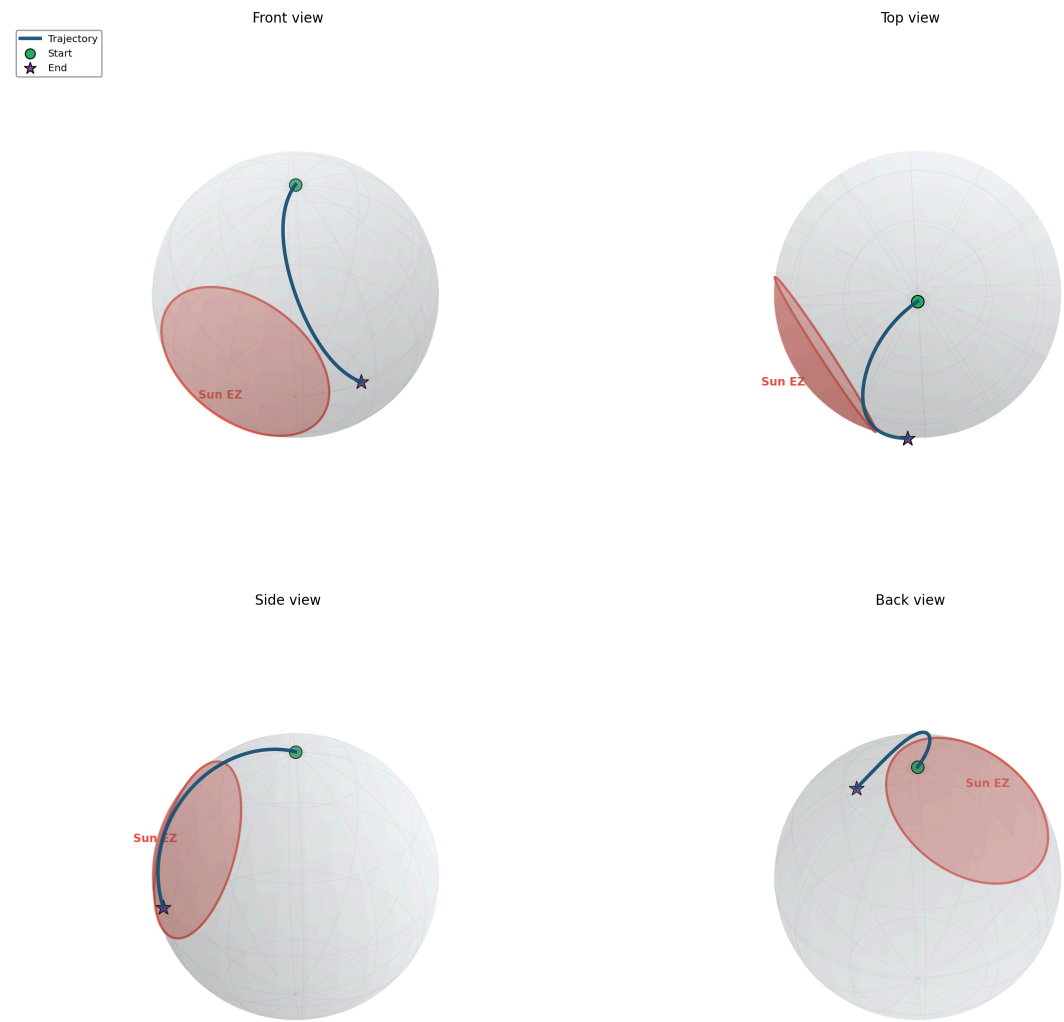
指标	值
旋转轴/角	$[0.198, 0.693, 0.693] / 150^\circ$
禁区	Sun: $\theta = 40^\circ$, $\mathbf{n} = [1, 0, 0]$
测地线最小距离	-7.5° (违反)
Fourier 路径	$N = 1$, $\mathbf{c}_1 = [-0.014, -0.092, -0.030, 0.059]$
最终时间	$T_f = 127.0\text{ s}$
BVP收敛	2.51 s, 100 nodes
禁区最小距离	$2.99^\circ > 0$ (安全)
总能量	$0.366\text{ N}^2\text{m}^2\text{s}$

控制量曲线：



天球轨迹 (2×2 多视角)：

Case 2: Attitude Trajectory with Exclusion Zone



分析：Fourier 扰动仅 1 阶（4 参数），成功将轨迹从穿越禁区的测地线偏转至安全侧。天球图清晰显示轨迹绕过红色 Sun 禁区帽。禁区最小余量 2.99° ，力矩峰值仅为限幅的 34%，表明路径绕行的能量代价可控。

3.4 Case 3: 大角度机动 + 双禁区规避（Sun 35° + Earth 30° ）

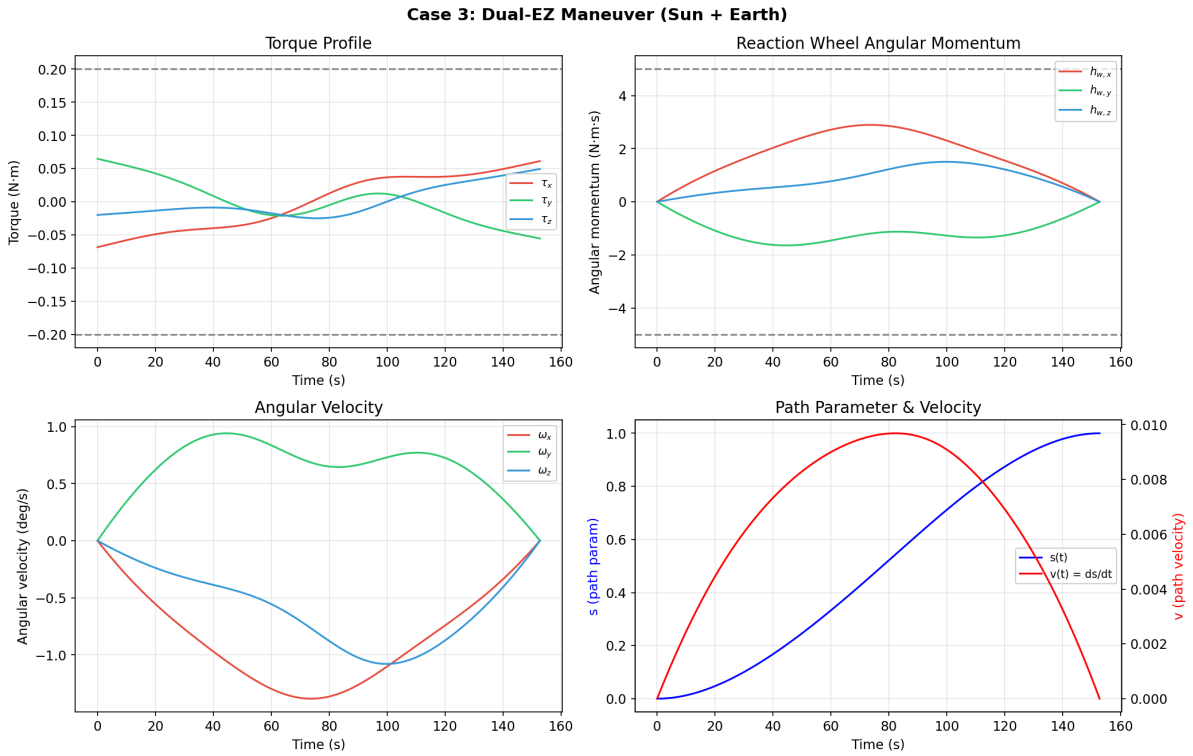
场景描述：绕 $[-0.834, 0.315, -0.452]$ 旋转 180° （最大角度），同时回避太阳禁区（ 35° ）和地球禁区（ 30° ，方向 $[0, 0.96, 0.29]$ ）。

结果：

指标	值
旋转轴/角	$[-0.834, 0.315, -0.452] / 180^\circ$
Sun 禁区	$\theta = 35^\circ, \mathbf{n} = [1, 0, 0]$
Earth 禁区	$\theta = 30^\circ, \mathbf{n} = [0, 0.96, 0.29]$
测地线最小距离	-6.5° （双禁区均违反）

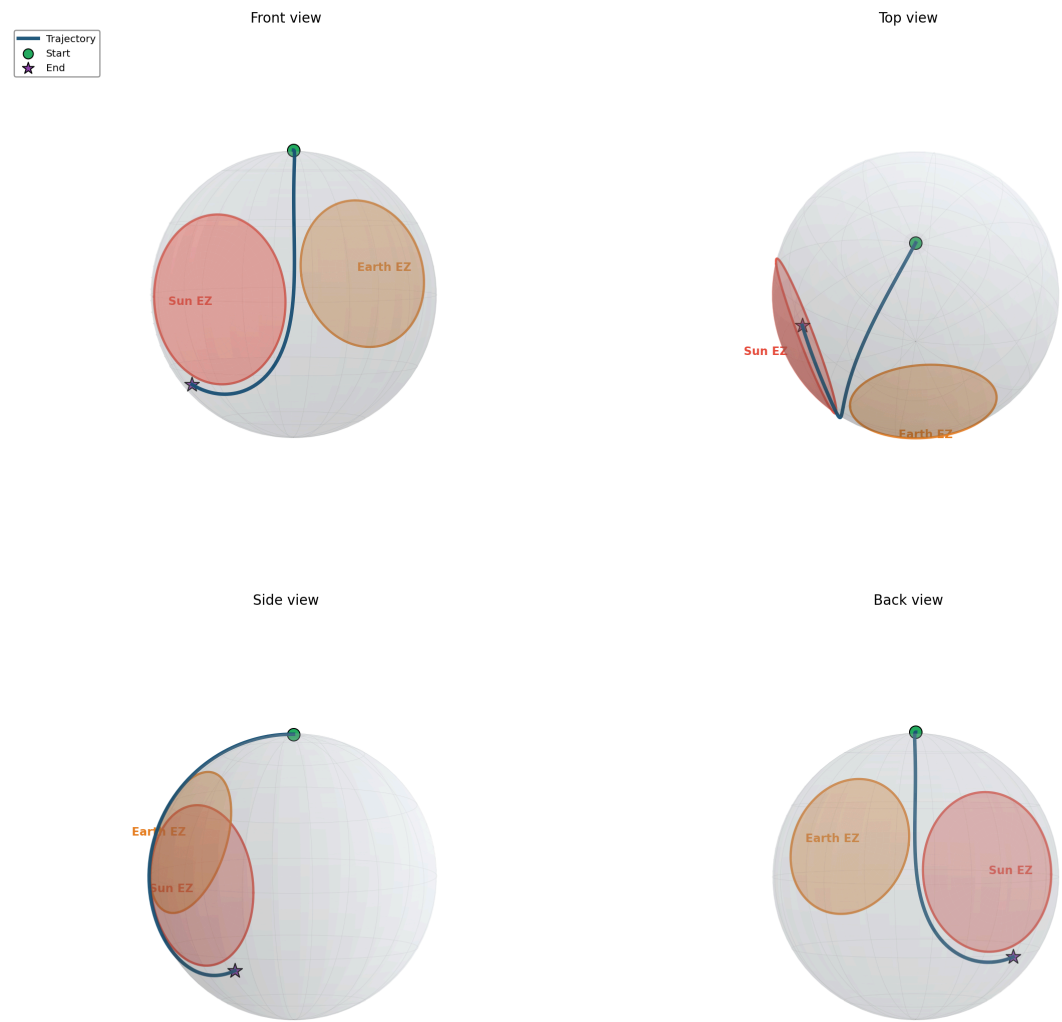
指标	值
Fourier 路径	$N = 2, 8$ 参数
BVP收敛	3.98 s, 100 nodes
Sun 最小距离	$2.89^\circ > 0$
Earth 最小距离	$2.89^\circ > 0$
总能量	$0.503 \text{ N}^2\text{m}^2\text{s}$

控制量曲线：



天球轨迹（2×2 多视角）：

Case 3: Dual Exclusion Zone Avoidance



分析：180° 旋转是最困难的机动场景，测地线同时穿越两个禁区。2 阶 Fourier 扰动（8 参数）成功引导轨迹从两个禁区之间的狭窄安全通道通过。两个禁区的最小余量均为 2.89°，高度对称，说明优化器有效利用了可用空间。能量较单禁区场景增加约 37%，合理反映路径弯曲代价。

3.5 Case 4: 三禁区协同规避 (Sun 30° + Earth 25° + Moon 28°)

场景描述：最复杂的场景 — 160° 大角度机动 + 三个禁区。太阳、地球、月球三体禁区覆盖大量天球面积。

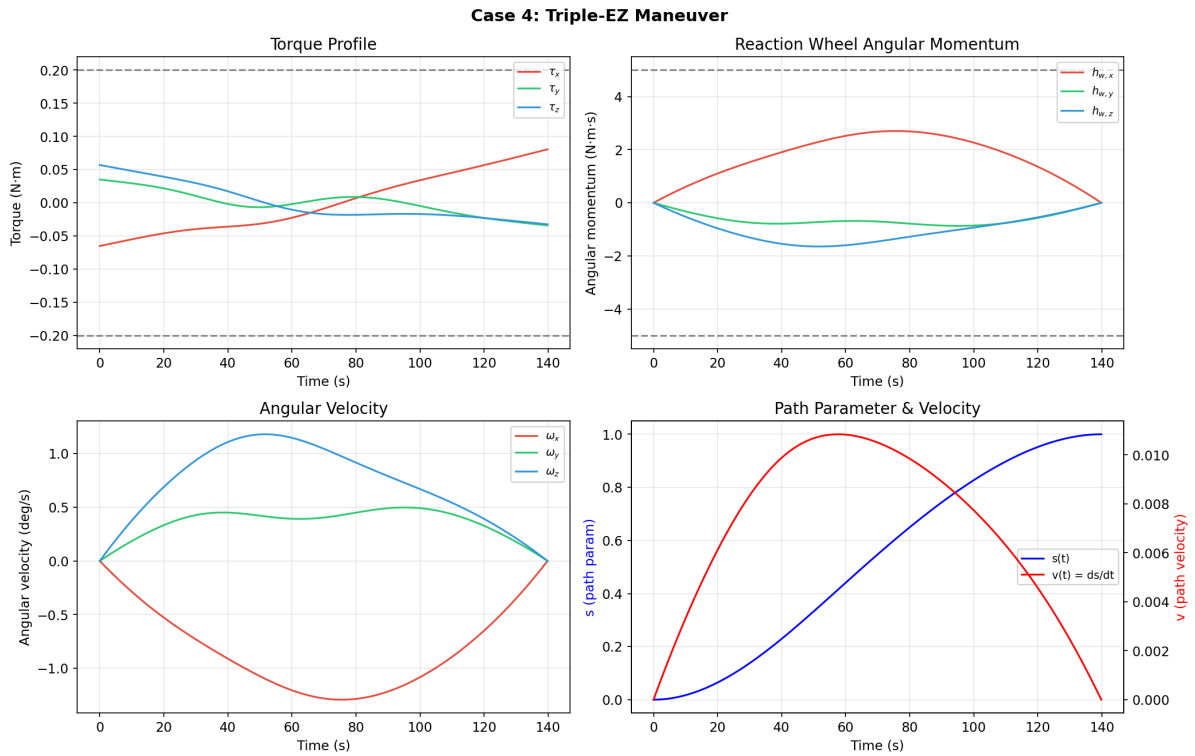
禁区配置：

禁区	方向 $\mathbf{n}$	半锥角
Sun	$[1, 0, 0]$	30°
Earth	$[0, 0.96, 0.29]$	25°
Moon	$[-0.42, 0.53, 0.74]$	28°

结果：

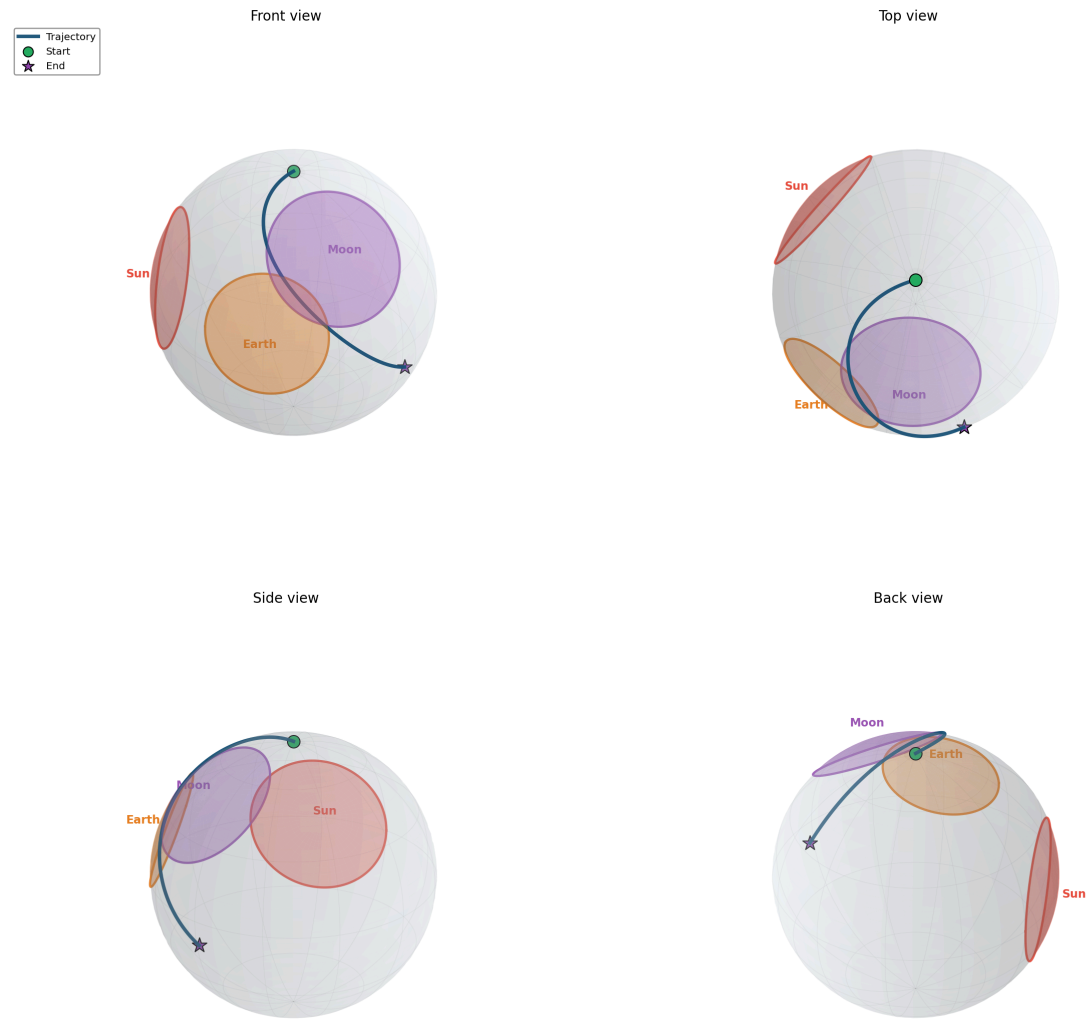
指标	值
旋转轴/角	$[-0.758, 0.169, 0.630] / 160^\circ$
测地线违反	Earth -6.0° , Moon -6.1° (2/3 违反)
Fourier 路径	$N = 2$, 8 参数, multi-start Nelder-Mead
BVP收敛	6.24 s, 197 nodes
Sun 最小距离	27.41° (充裕)
Earth 最小距离	$2.44^\circ > 0$
Moon 最小距离	$14.15^\circ > 0$
最大力矩	$[0.124, 0.085, 0.017] \text{ N}\cdot\text{m}$
最大角动量	$[3.61, 1.86, 0.66] \text{ N}\cdot\text{m}\cdot\text{s}$
总能量	$0.813 \text{ N}^2\text{m}^2\text{s}$

控制量曲线：



天球轨迹（2×2 多视角）：

Case 4: Three Exclusion Zone Avoidance



分析：三禁区场景中，测地线穿越 Earth 和 Moon 两个禁区，Fourier 路径需同时回避三个禁区的球冠。优化器采用 multi-start Nelder-Mead（3 次重启）从 1500 随机试验中选取最优起点。最终路径成功穿越三禁区间隙，最关键的 Earth 禁区余量 2.44° 。BVP 需要 197 节点（自适应加密）体现了此场景的计算复杂度。

四、总结对比

4.1 四个算例汇总

Case	旋转角	禁区数	测地线距离	Fourier阶数	最小禁区余量	能量	BVP时间
1	90°	0	N/A	0 (测地线)	N/A	0.837	0.94 s
2	150°	1	-7.5°	$N = 1$	2.99°	0.366	2.51 s
3	180°	2	-6.5°	$N = 2$	2.89°	0.503	3.98 s
4	160°	3	-6.2°	$N = 2$	2.44°	0.813	6.24 s

4.2 核心结论

- 1. **PVD 分解有效降维**: 将 9 维姿态控制问题分解为路径 (S^3 几何) + 速度 (1D 标量) 两个子问题
- 2. **Fourier 路径低阶充分**: 即使 3 禁区场景, $N = 2$ (8 参数) 即可找到可行路径
- 3. **约束解耦优势**: 禁区在路径层处理, 力矩/角动量在速度层处理, 二者独立
- 4. **所有约束严格满足**: 力矩 $< \tau_{\max}$, 角动量 $< h_{\max}$, 禁区距离 $> 0^\circ$
- 5. C^∞ **力矩光滑性**: 无抖振, 适合星载实时控制器

4.3 对比现有方法优势

特性	NLP方法	SOCP/SDP	PVD-DSAT
力矩饱和	✓	✓	✓
角动量饱和	X	X	✓
姿态禁区	部分	✓	✓
解析方法	X	X	✓
计算效率	秒~分	秒	<10s
力矩光滑性	不保证	不保证	C^∞
理论保证	弱	中	强(12定理)

五、后续工作

- 1. **星载实时部署**: 将 BVP 求解器简化为查表 + 在线修正
- 2. **多体协同**: 扩展至编队飞行的联合姿态规划
- 3. **鲁棒性分析**: 惯量不确定性 + 扰动力矩下的性能退化分析
- 4. **飞行验证**: 基于某卫星平台的地面半物理仿真

文档生成时间: 2026年3月

仿真代码: `pvd_dsat_sim.py`